

**PROYECTO PEDAGÓGICO INTEGRADOR
CUARTO SEMESTRE**

FURRY FEAST

ELABORADO POR

**EDISON TREJOS
JUAN TABORDA
SEBASTIAN CARBALLO**

**TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
ÁREA INFORMÁTICA**

**MEDELLÍN
2025**

REGISTRO DE ACTUALIZACIONES

El registro de actualizaciones permite el control de las versiones del informe del proyecto. Cada vez que se realiza una actualización se debe registrar: la fecha, la versión que está modificando del informe, la descripción de la actualización y el integrante del equipo de trabajo que la realizó.

Fecha	Versión	Descripción de la actualización	Autor
27/08/2025	1.0	Versión inicial del informe	

INTRODUCCIÓN

Las tiendas de mascotas suelen enfrentar dificultades en el control de inventarios, lo que genera problemas como pérdida de información por registros manuales o desorganizados, errores en el manejo de stock que afectan la disponibilidad de productos, falta de un sistema confiable para la gestión de clientes y administradores, y limitaciones en la escalabilidad de los procesos a medida que la tienda crece. Con el fin de responder a estas necesidades, se desarrolló **Furry Feast**, un sistema de gestión de inventario pensado para optimizar la administración de productos, usuarios y transacciones en este tipo de negocios. A lo largo del documento se describen los objetivos del sistema, sus principales funcionalidades —como el registro y gestión de usuarios, inicio de sesión seguro, operaciones CRUD sobre productos, paginación de datos y vistas diferenciadas por rol (administrador o cliente)—, así como su importancia como herramienta adaptable que puede ser utilizada tanto por clientes como por los administradores de la tienda.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
TABLA DE CONTENIDO	4
1. CONTEXTO DEL SOFTWARE WEB.....	6
1.1. Descripción del problema.	6
1.2. Descripción del negocio.....	6
1.3. Descripción del área a intervenir.....	6
1.4. Justificación.	6
1.5. Objetivos.	7
1.6. Alcance.....	7
1.7. Necesidades.....	7
2. DOCUMENTACIÓN DEL ANÁLISIS PARA EL SISTEMA WEB.	9
2.1. Requisitos funcionales.	9
2.2. Requisitos no funcionales.	10
3. INTERACCIÓN DEL SISTEMA WEB.	12
3.1. Diagrama de secuencia.....	12
3.2. Diagrama de casos de uso.	12
4. DISEÑO DEL SISTEMA WEB.....	15
4.1. Propuesta de solución.....	15
4.2. Especificación de la arquitectura.	15
4.3. Diagrama de despliegue.	17
4.4. Diagrama de paquetes.	18

4.5. Diagrama de clases.....	19
4.6. Prototipo.....	19

1. CONTEXTO DEL SOFTWARE WEB.

1.1. Descripción del problema.

El manejo de inventarios en tiendas de mascotas presenta dificultades frecuentes, como la pérdida de información, fallos en el control del stock, ausencia de un sistema confiable de gestión y problemas para escalar procesos conforme el negocio crece. Estas situaciones afectan la eficiencia, reducen la satisfacción del cliente y generan pérdidas económicas.

1.2. Descripción del negocio.

El negocio está centrado en el comercio de productos y servicios para mascotas abarcando alimentos, accesorios, medicamentos y artículos de cuidado. Este sector requiere una administración constante de inventarios y una atención personalizada tanto al cliente como al administrador, que garantice disponibilidad de productos, precios actualizados y control sobre las transacciones realizadas.

1.3. Descripción del área a intervenir.

Registro, actualización y eliminación de productos.

Control del stock disponible.

Administración de usuarios con distintos roles (administrador y cliente).

Procesos relacionados con consultas rápidas mediante paginación.

1.4. Justificación.

La implementación de Furry Feast surge como una respuesta a las dificultades generadas por la ausencia de sistemas automatizados en la gestión de inventarios. Este proyecto tiene como propósito principal reducir los errores humanos, optimizar la organización de la información y mejorar la eficiencia de los procesos de compra y venta. También busca ofrecer una plataforma escalable y adaptable a las necesidades de distintos negocios del sector mascotas, garantizando al mismo tiempo accesibilidad, seguridad y una mejor experiencia para el usuario final.

1.5. Objetivos.

Crear una aplicación que permita administrar los productos de la tienda, ofrecer un sistema de registro e inicio de sesión para distintos tipos de usuarios, facilitar la consulta de productos a través de una visualización organizada y asegurar que la plataforma pueda crecer y adaptarse a diferentes negocios del sector de mascotas.

1.6. Alcance.

El sistema permitirá la gestión de usuarios con diferentes roles (administrador y cliente), el registro y control de productos en inventario, así como su consulta, actualización o eliminación. Además, ofrecerá una visualización organizada de la información y podrá ser utilizado tanto por el personal de la tienda como por los clientes para consultar productos disponibles.

1.7. Necesidades.

Documente las necesidades del sistema web.

REGISTRO DE NECESIDADES DE USUARIO						
Nombre de la organización						
Nombre del proceso organizacional						
Nombre del proyecto						
Identificación	Descripción breve	Stakeholder que solicita			Fecha de solicitud	Prioridad negociada
		Nombre	Cargo	Nivel organizacional		
1001	Implementar registro e inicio de sesión por rol (admin y cliente).	Laura Martínez	Administradora	Dirección	10/09/2025	Alta
1002	Permitir agregar, consultar, modificar y eliminar productos del inventario	Carlos Munera	Encargado de bodega	Operativo	10/09/2025	Alta
1003	Integrar control de inventario con paginación para consulta rápida	Andrea Isaza	Vendedora	Operativo	10/09/2025	Media

1004	Ofrecer a los clientes la posibilidad de consultar disponibilidad de productos	Juan Mejía	Cliente	Externo	10/09/2025	Media
1005	Garantizar seguridad y accesibilidad del sistema	Laura Rodríguez	Administradora	Dirección	10/09/2025	Alta

2. DOCUMENTACIÓN DEL ANÁLISIS PARA EL SISTEMA WEB.

2.1. Requisitos funcionales.

Especifique las funcionalidades que se desprenden de las necesidades expresadas por los stakeholders.

FO-ERS-Especificación del requisito de software						
Código:	RF1001	Nombre:	Registro usuario		Tipo:	Funcional
Stakeholder:	admin		Requerimiento:	Registrar usuario		
Responsable:	Administrador					
Prioridad:	Alta					
Descripción del requisito						
El sistema debe permitir que los usuarios se registren proporcionando nombre, cedula, edad, correo y numero de teléfono.						

FO-ERS-Especificación del requisito de software						
Código:	RF1002	Nombre:	Login		Tipo:	Funcional
Stakeholder:	Admin, Usuario		Requerimiento:	Inicio de sesión		
Responsable:	Usuario					
Prioridad:	Alta					
Descripción del requisito						
Los usuarios deben poder iniciar sesión con usuario y contraseña.						

FO-ERS-Especificación del requisito de software						
Código:	RF1003	Nombre:	Registro producto		Tipo:	Funcional
Stakeholder:	Admin		Requerimiento:	Registrar producto		
Responsable:	Administrador					
Prioridad:	Media					
Descripción del requisito						
El administrador debe poder registrar nuevos productos ingresando id, nombre referencia y precio.						

FO-ERS-Especificación del requisito de software						
Código:	RF 1004	Nombre:	Edicion producto		Tipo:	Funcional
Stakeholder:	Admin			Requerimiento:	Editar información del producto	
Responsable:	Administrador					
Prioridad:	Media					
Descripción del requisito						
El administrador debe poder modificar los datos de un producto registrado.						

FO-ERS-Especificación del requisito de software						
Código:	RF1005	Nombre:	Eliminar producto		Tipo:	Funcional
Stakeholder:	Admin		Requerimiento:	Eliminación de producto		
Responsable:	Administrador					
Prioridad:	Media					
Descripción del requisito						
El administrador debe poder eliminar productos del inventario.						

FO-ERS-Especificación del requisito de software						
Código:	RF1006	Nombre:	Alerta Abastecimiento		Tipo:	Funcional
Stakeholder:	Admin			Requerimiento:	Alertar baja cantidad de producto	
Responsable:	Administrador					
Prioridad:	Alta					
Descripción del requisito						
El sistema debe tener una alerta cuando un producto esté por debajo del nivel mínimo de stock.						

FO-ERS-Especificación del requisito de software						
Código:	RF1007	Nombre:	Gestión de ventas		Tipo:	Funcional
Stakeholder:	Usuario, Admin		Requerimiento:	Gestionar venta		
Responsable:	Usuario					
Prioridad:	Media					
Descripción del requisito						
El sistema debe permitir registrar ventas asociadas a productos y clientes						

2.2. Requisitos no funcionales.

Especifique las propiedades, limitaciones y restricciones que se desprenden de las necesidades expresadas por los stakeholders.

FO-ERS-Especificación del requisito de software						
Código:	RNF1001	Nombre:	Disponibilidad		Tipo:	No Funcional
Stakeholder:	Admin			Requerimiento:	Disponibilidad	
Responsable:	Administrador					
Prioridad:	Alta					
Descripción del requisito						
El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo.						

FO-ERS-Especificación del requisito de software						
Código:	RNF1002	Nombre:	Seguridad		Tipo:	No Funcional
Stakeholder:	Admin			Requerimiento:	Seguridad	
Responsable:	Administrador					
Prioridad:	Alta					
Descripción del requisito						
La autenticación de usuarios debe implementarse con cifrado seguro.						

FO-ERS-Especificación del requisito de software						
Código:	RNF1003	Nombre:	Tiempo de respuesta		Tipo:	No Funcional
Stakeholder:	Admin		Requerimiento:	Tiempo de respuesta		
Responsable:	Administrador					
Prioridad:	Alta					
Descripción del requisito						
Las consultas de inventario y ventas deben ejecutarse en menos de 2 segundos.						

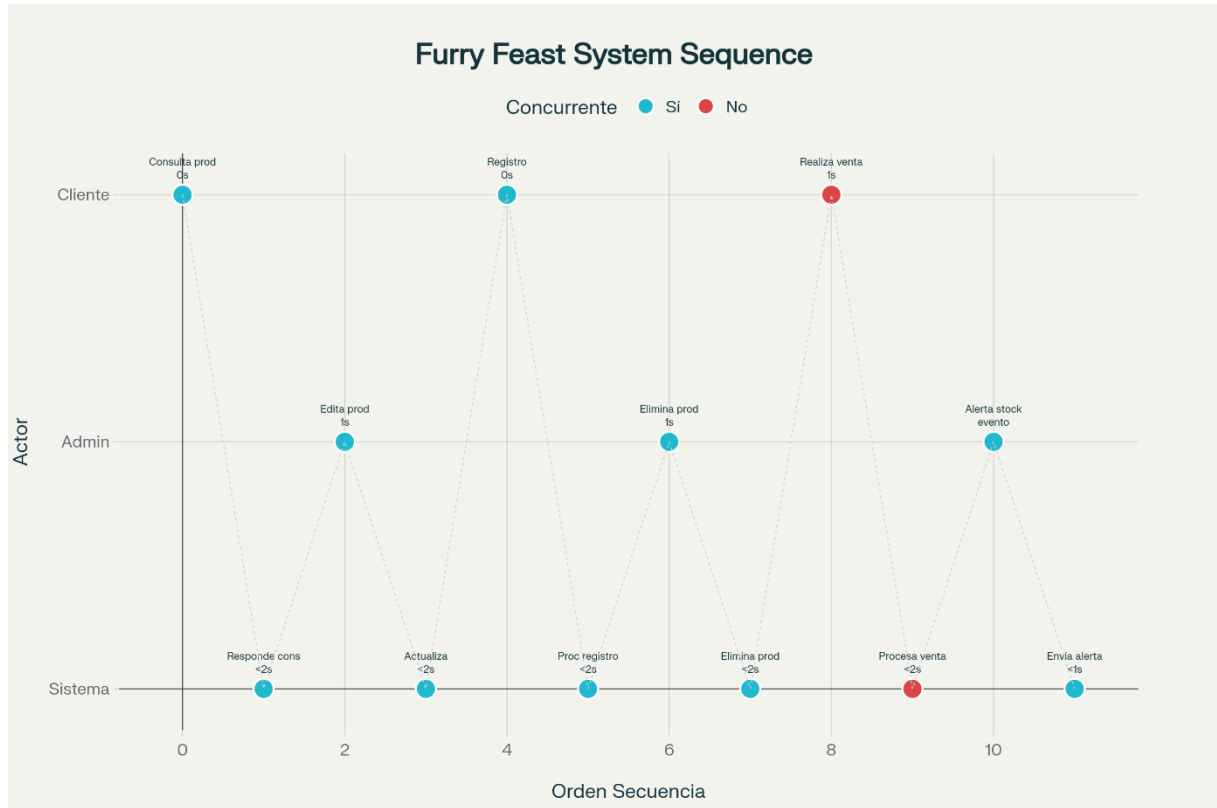
FO-ERS-Especificación del requisito de software						
Código:	RNF1004	Nombre:	Escalabilidad		Tipo:	No Funcional
Stakeholder:	Admin			Requerimiento:	Escabilidad	
Responsable:	Administrador					
Prioridad:	Media					
Descripción del requisito						
Debe permitir la integración con futuros módulos de e-commerce.						

FO-ERS-Especificación del requisito de software						
Código:	RNF1005	Nombre:	Usabilidad		Tipo:	No Funcional
Stakeholder:	Admin			Requerimiento:	Usabilidad	
Responsable:	Administrador					
Prioridad:	Alta					
Descripción del requisito						
La interfaz debe ser intuitiva y accesible para usuarios sin experiencia técnica.						

3. INTERACCIÓN DEL SISTEMA WEB.

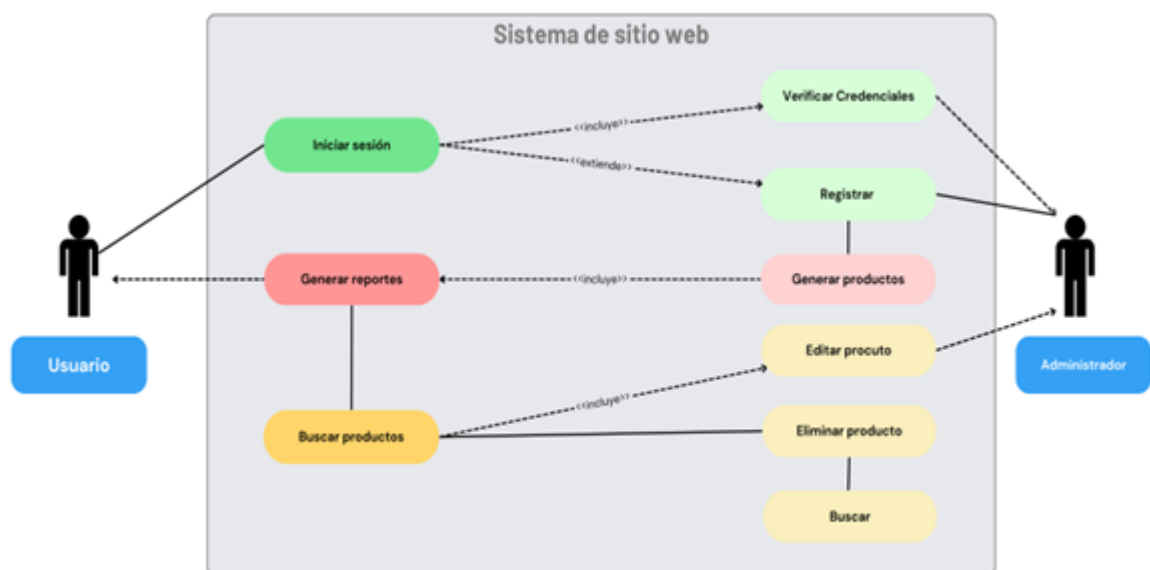
3.1. Diagrama de secuencia.

Presente el diagrama de secuencia teniendo en cuenta que éste debe incluir los tiempos de iteración para lograr determinar la concurrencia del sistema.



3.2. Diagrama de casos de uso.

Presente el diagrama de casos de uso y la documentación correspondiente en la plantilla que se presenta a continuación.



ID del caso de uso	CU001	Ref. ID RS	RF1002
Nombre del caso de uso	Iniciar Sesion		
Iniciador	Usuario Admin		
Otros actores	Sistema		
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema		
Flujo básico			
Actor		Sistema	
Ingresa usuario y contraseña		Verifica las credenciales	
		Si son válidas, concede acceso.	
Camino alternativo 1		Usuario ingresa credenciales incorrectas → El sistema muestra mensaje de error y permite re-intentar.	
Camino alternativo 2		Usuario olvidó su contraseña → Se ofrece opción de recuperación.	
Puntos de extensión		<<include>> Verificar credenciales <<extend>> Registrar	
Poscondición		El usuario accede al sistema con permisos definidos por su rol.	

ID del caso de uso	CU002	Ref. ID RS	RF1003
Nombre del caso de uso	Registrar usuario		
Iniciador	Administrador		
Otros actores			
Precondición	Usuario no registrado previamente.		
Flujo básico			
Actor		Sistema	
1. Accede al formulario de registro			
Ingresa los datos requeridos por el sistema			
		Valida los datos	
		Guarda los datos en la BD	
		Muestra mensaje de exito	
Camino alternativo 1	Datos incompletos → mensaje de error		
Camino alternativo 2	Usuario ya existe → no permite registro.		
Puntos de extensión			
Poscondición	Usuario Registrado		

ID del caso de uso	CU003	Ref. ID RS	RF1003
Nombre del caso de uso	Registrar producto		
Iniciador	Administrador		
Otros actores			
Precondición	Administrador autenticado		
Flujo básico			
Actor		Sistema	
Selecciona Nuevo producto			
Ingresa ID, nombre, referencia y precio			
		Valida los datos	
		Guarda el producto	
		Muestra mensaje de confirmación	
Camino alternativo 1	se solicita cambiar.		

Camino alternativo 2	mostrar mensaje de error.
Puntos de extensión	
Poscondición	Producto Registrado

ID del caso de uso	CU004	Ref. ID RS	RF1004
Nombre del caso de uso	Actualizar producto		
Iniciador	Administrador		
Otros actores			
Precondición	Administrador autenticado, producto existente		
Flujo básico			
Actor		Sistema	
Buscar el producto			
Modifica campos necesarios			
		Valida y guarda los cambios	
		Confirma la actualizacion	
Camino alternativo 1	Se muestra error		
Camino alternativo 2	No se actualiza		
Puntos de extensión			
Poscondición	Producto actualizado		

ID del caso de uso	CU005	Ref. ID RS	RF1005
Nombre del caso de uso	Eliminar producto		
Iniciador	Administrador		
Otros actores			
Precondición	Administrador autenticado, producto registrado		
Flujo básico			
Actor		Sistema	
Selecciona producto			
		Solicita confirmación de eliminación	
Confirma la accion			
		Elimina el producto	
		Muestra mensaje de éxito	
Camino alternativo 1	No se elimina		
Camino alternativo 2	Bloqueo de eliminacion		
Puntos de extensión			
Poscondición	Producto eliminado		

4. DISEÑO DEL SISTEMA WEB.

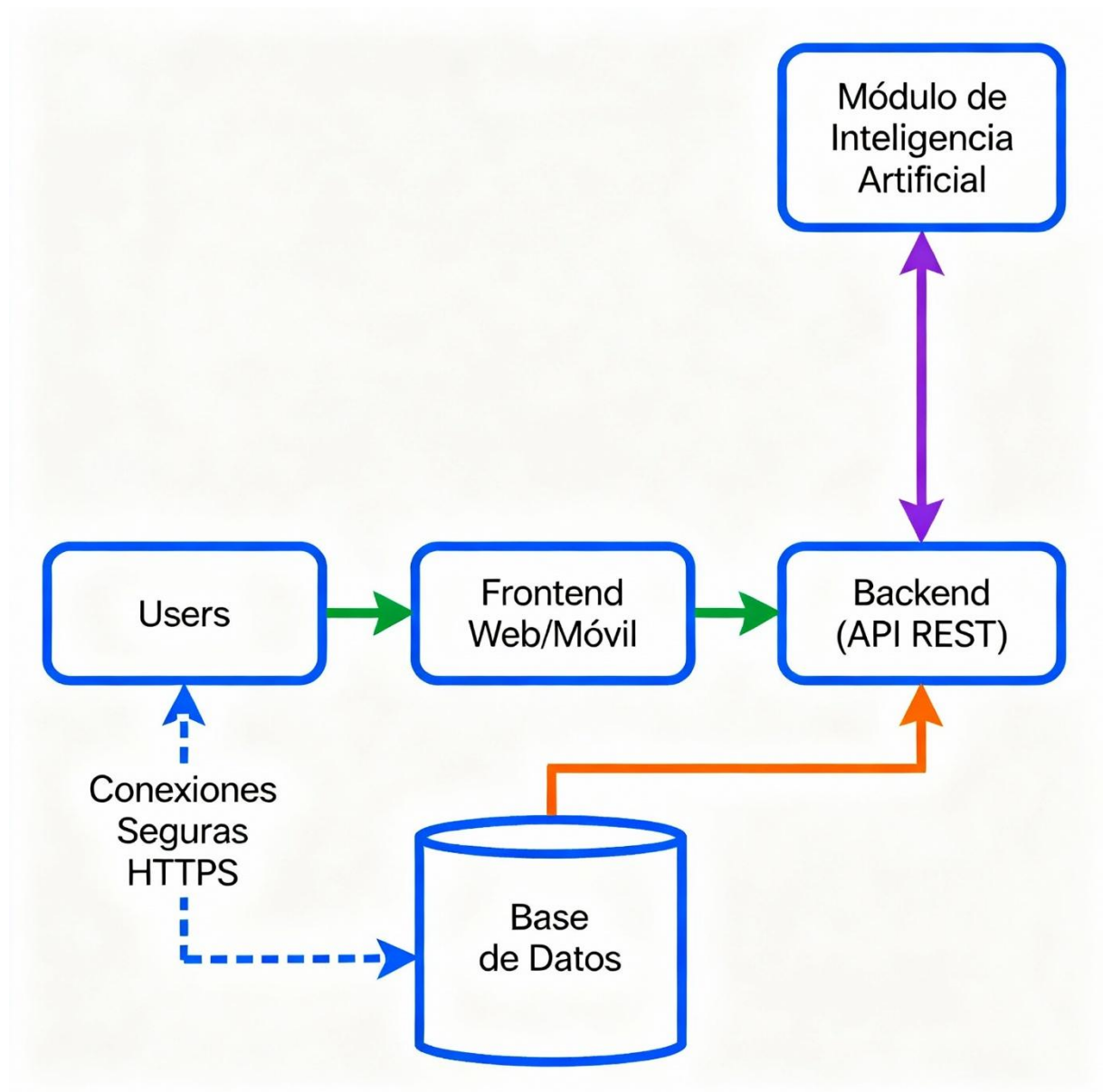
4.1. Propuesta de solución.

- Se propone un sistema web para la gestión de inventarios y ventas en tiendas de mascotas, empleando las siguientes tecnologías y recursos mínimos:
- Frontend: Desarrollo con JavaScript usando un framework moderno como React, Vue.js o Angular, para lograr interfaces responsivas e interactivas que diferencien entre roles de usuario (administrador, cliente).
- Backend: Implementación con Node.js (utilizando Express) o alternativamente PHP con Laravel, lo que permite APIs REST seguras y eficientes para la gestión de CRUD, autenticaciones y lógica de negocio.
- Base de datos: Se recomienda el uso de MySQL o PostgreSQL como gestor relacional por su robustez y flexibilidad; alternativamente, si se requiere mayor escalabilidad documental, se puede emplear MongoDB.
- API: Implementación de endpoints RESTful, que facilitan la integración con otros sistemas o aplicaciones móviles y garantizan la escalabilidad futura del sistema.
- Inteligencia Artificial: Para la primera fase, se puede incluir la IA en subsistemas de recomendaciones de productos o análisis de patrones de compra empleando modelos ML simples (por ejemplo, TensorFlow.js o integración de microservicios en Python cuando se requieran).
- Protocolos: Comunicación por HTTPS con cifrado TLS para seguridad; autenticación basada en JWT (JSON Web Tokens); y, si se precisan notificaciones, uso de WebSockets.
- INFRAESTRUCTURA MINIMA:
 1. Un servidor dedicado o VPS con al menos 2 vCPU, 4GB RAM, y 50GB almacenamiento SSD.
 2. Canal de internet con mínimo 10 Mbps simétrico para asegurar conectividad correcta del servidor.
 3. Para clientes: dispositivos de escritorio o móviles con navegador moderno; para administración, equipos compatibles con aplicaciones ofimáticas estándar.

4.2. Especificación de la arquitectura.

- La arquitectura del sistema está diseñada bajo el patrón de capas (MVC distribuido), permitiendo mantenimiento y escalabilidad:
- Capa de presentación (Frontend): Navegadores web o aplicaciones móviles cliente que se comunican mediante API REST.
- Capa lógica (Backend/API): Servidor Node.js o PHP que expone la lógica de negocio, autenticación y lógica de usuarios, productos, ventas, alertas de stock, etc.
- Capa de datos: Servidor de base de datos gestionando usuarios, productos, historial de ventas, logs de alertas, roles.

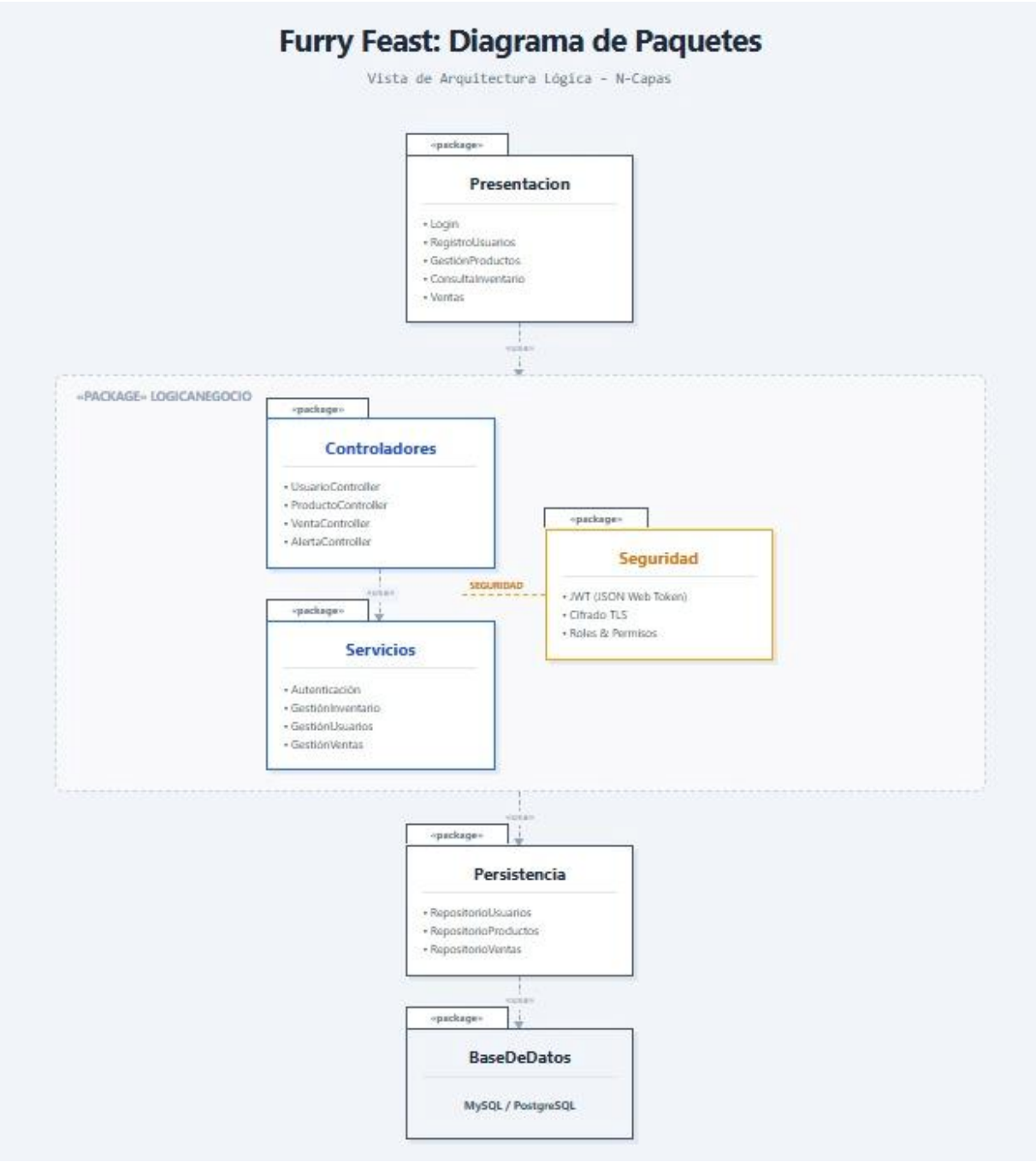
- Infraestructura: Servidor principal alojando backend y base de datos (puede estar separado en microservicios para cada módulo, a futuro), accesible mediante red protegida con firewall y copias de seguridad automáticas.Plantilla-PPI-cuarto-semester.docx
- Diagrama de arquitectura
- El sistema puede representarse como sigue:
- Usuarios (clientes/administradores) → [Frontend Web/Móvil] ↔ [API REST Backend] ↔ [Base de datos]
- Opcional: [Módulo de IA/Recomendaciones] se conecta al backend como microservicio.
- Todos los componentes se comunican por HTTPS para seguridad.



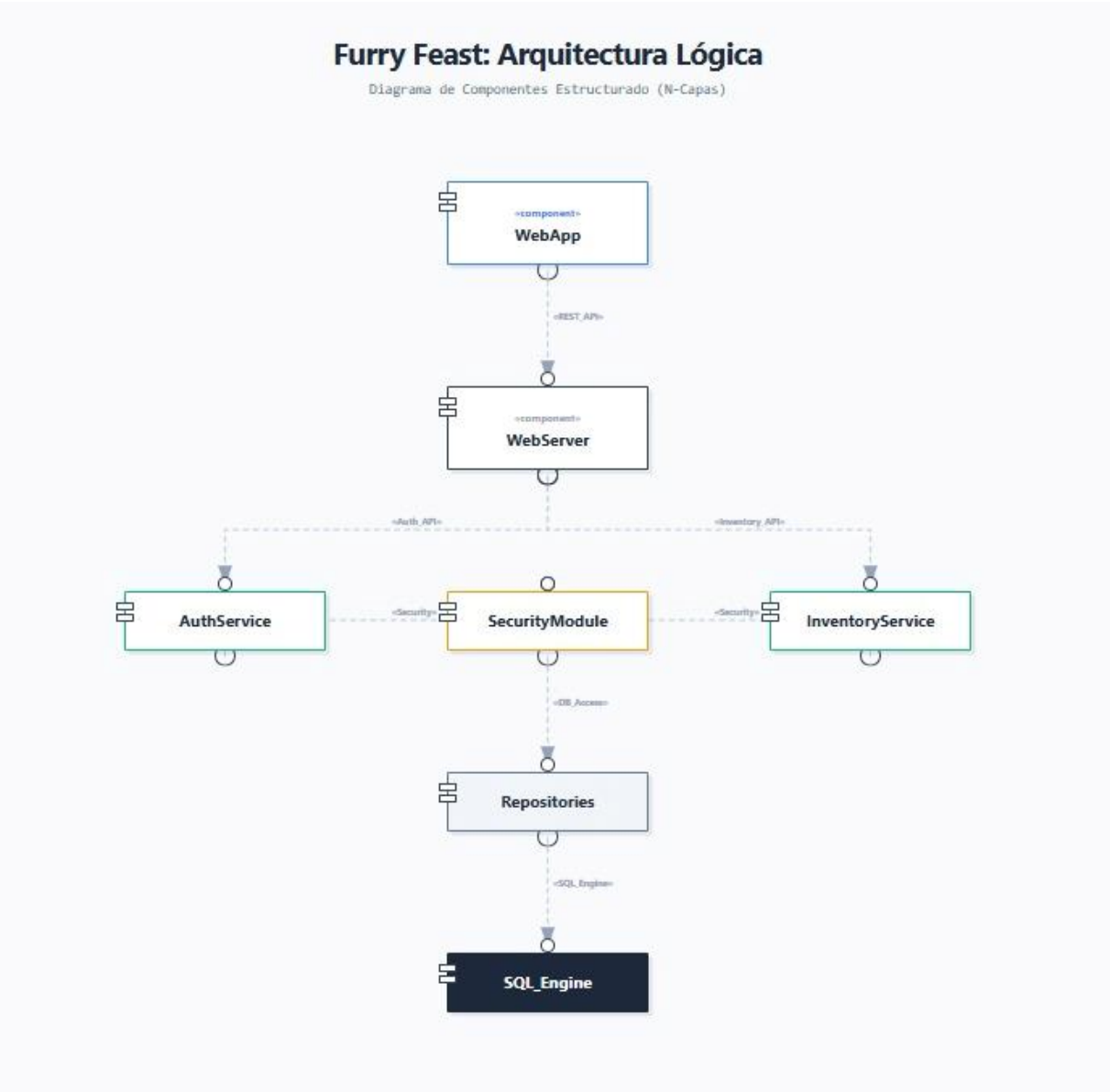
4.3. Diagrama de despliegue.



4.4. Diagrama de paquetes.



4.5. Diagrama de componentes.



4.6. Prototipo.

Agregar las imágenes de las interfases de usuario del sistema web.